ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Η **διαχείριση μνήμης** είναι η λειτουργία του λειτουργικού συστήματος που είναι υπεύθυνη για: την **κατανομή (allocation)** και **απελευθέρωση (deallocation)** μνήμης στις διεργασίες, την **προστασία** της μνήμης από ανεπιθύμητη πρόσβαση, και τη **βελτιστοποίηση της χρήσης της RAM και της εικονικής μνήμης**.
- Χωρίς σωστή διαχείριση μνήμης, ο υπολογιστής δεν θα μπορούσε να εκτελέσει πάνω από μία διεργασία.

ΚΎΡΙΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΜΝΉΜΗΣ

- Αποδοτική χρήση της RAM.
- Προστασία κάθε διεργασίας από άλλες.
- Υποστήριξη πολυδιεργασίας (multitasking).
- Γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα.
- Δυνατότητα χρήσης μνήμης μεγαλύτερης από τη φυσική (εικονική μνήμη).

ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ

- **Κύρια Μνήμη (Main Memory / RAM)**
  - Η περιοχή όπου φορτώνονται τα προγράμματα για εκτέλεση.
  - Γρήγορη αλλά **περιορισμένη και πτητική** (χάνονται τα δεδομένα όταν κλείνει ο υπολογιστής).
- **Εικονική Μνήμη (Virtual Memory)**
  - Τεχνική που επιτρέπει στις διεργασίες να βλέπουν **περισσότερη μνήμη από όση υπάρχει πραγματικά στη RAM**.
  - Χρησιμοποιεί και τον σκληρό δίσκο (swap / pagefile).
- **Προστασία Μνήμης**
  - Κάθε διεργασία έχει τη δική της περιοχή μνήμης.
  - Δεν επιτρέπεται να «παρεμβαίνει» σε μνήμη άλλης διεργασίας ή του πυρήνα.

ΜΈΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΉΣ ΜΝΉΜΗΣ

- **Συνεχής Κατανομή**
  - Η διεργασία τοποθετείται σε **ενιαίο συνεχόμενο μπλοκ** μνήμης.
  - Απλή αλλά δημιουργεί **κατακερματισμό (fragmentation)**.
- **Διαχωρισμός σε Τμήματα (Segmentation)**
  - Η μνήμη χωρίζεται σε τμήματα (**segments**) όπως: κώδικας, δεδομένα, στοίβα (stack).
  - Τα segments έχουν διαφορετικό μέγεθος.
  - Πιο λογική οργάνωση – βασίζεται στη δομή του προγράμματος.

ΜΈΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΉΣ ΜΝΉΜΗΣ

- **Σελιδοποίηση (Paging)**
  - Η μνήμη χωρίζεται σε **σελίδες (pages)** ίσου μεγέθους (π.χ. 4KB).
  - Η φυσική μνήμη χωρίζεται σε **πλαίσια (frames)**.
  - Κάθε σελίδα φορτώνεται σε οποιοδήποτε διαθέσιμο πλαίσιο.
  - Δεν χρειάζονται συνεχόμενες θέσεις μνήμης → αποφυγή κατακερματισμού.

ΕΙΚΟΝΙΚΉ ΜΝΉΜΗ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΤΆ ΖΉΤΗΣΗ

- Μόνο οι απαραίτητες σελίδες ενός προγράμματος φορτώνονται στη RAM.
- Οι υπόλοιπες παραμένουν στον δίσκο έως ότου χρειαστούν (**page fault** → φόρτωση στη RAM).
- Αν η RAM γεμίσει, το λειτουργικό μεταφέρει αχρησιμοποίητες σελίδες στον δίσκο (**swap**).

ΣΕΛΙΔΟΠΟΊΗΣΗ (PAGING)

- Η **σελιδοποίηση** είναι μια τεχνική διαχείρισης μνήμης που χρησιμοποιείται από τα λειτουργικά συστήματα για να **αποφεύγεται ο κατακερματισμός** και να **επιτρέπεται η εκτέλεση προγραμμάτων χωρίς να βρίσκονται σε συνεχόμενο μπλοκ στη RAM**.

ΒΑΣΙΚΉ ΙΔΈΑ

- Η μνήμη χωρίζεται σε μικρές ίσες μονάδες:
- Στη λογική/εικονική μνήμη ονομάζονται σελίδες (pages).
- Στη φυσική μνήμη (RAM) ονομάζονται πλαίσια (frames).
- Κάθε σελίδα φορτώνεται σε οποιοδήποτε διαθέσιμο πλαίσιο, όχι απαραίτητα συνεχόμενο.
- Έτσι, τα προγράμματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε ενιαίο κομμάτι μνήμης → καμία σπατάλη χώρου.

ΌΡΟΙ

Έννοια	Περιγραφή
Page (Σελίδα)	Μπλοκ της λογικής (εικονικής) μνήμης, π.χ. 4 KB
Frame (Πλαίσιο)	Μπλοκ της φυσικής μνήμης (RAM), ίδιου μεγέθους με page
Page Table	Πίνακας που λέει σε ποιο πλαίσιο βρίσκεται κάθε σελίδα
Page Fault	Όταν μια σελίδα χρειάζεται αλλά δεν βρίσκεται στη RAM → φόρτωση από δίσκο
Swap Space / Page File	Χώρος στον δίσκο που χρησιμοποιείται σαν επέκταση της RAM

ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Η ΣΕΛΙΔΟΠΟΊΗΣΗ;

- Το πρόγραμμα χωρίζεται σε **σελίδες**.
- Οι σελίδες αυτές φορτώνονται σε **πιθανά διαφορετικά πλαίσια της RAM**.
- Όταν ο επεξεργαστής (CPU) χρειάζεται μια σελίδα:
  - Ελέγχει τον **Page Table**.
  - Αν η σελίδα **είναι στη RAM** → εκτελείται άμεσα.
  - Αν **δεν είναι (Page Fault)**:
    - Το OS τη φέρνει από τον δίσκο (swap/pagefile) στη RAM.
    - Αν η RAM είναι γεμάτη → αντικαθιστά κάποια άλλη σελίδα (**page replacement**).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ

- Δεν απαιτείται συνεχόμενος χώρος στη RAM
- Μηδενικός εξωτερικός κατακερματισμός (external fragmentation)
- Υποστηρίζει εικονική μνήμη και πολυδιεργασία
- Κάθε σελίδα μπορεί να φορτώνεται μόνο όταν χρειάζεται (demand paging)

ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

- Υπάρχει **εσωτερικός κατακερματισμός** (unused space μέσα σε page)
- Η πρόσβαση στη μνήμη είναι πιο αργή λόγω ελέγχου στο Page Table
- Αν έχουμε πολλά Page Faults → το σύστημα γίνεται πολύ αργό (**thrashing**)

PAGE FAULT (ΣΦΆΛΜΑ ΣΕΛΊΔΑΣ)

- Ένα **Page Fault** συμβαίνει όταν μια διεργασία προσπαθεί να προσπελάσει μια σελίδα μνήμης (**page**) η οποία **δεν βρίσκεται στη φυσική μνήμη (RAM)**, αλλά είναι αποθηκευμένη προσωρινά στον δίσκο.
- Δηλαδή, η CPU ζητά δεδομένα που **δεν είναι φορτωμένα στη RAM** και το λειτουργικό σύστημα πρέπει να τα φέρει από τον δίσκο.

ΤΙ Κ΄ΑΝΕΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ Σ΄ΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΈΝΑ PAGE FAULT;

- Ανίχνευση: Η CPU αντιλαμβάνεται ότι η ζητούμενη σελίδα δεν είναι στη RAM.
- Ειδοποίηση OS: Στέλνει σήμα (interrupt) στο λειτουργικό σύστημα.
- Εντοπισμός σελίδας στον δίσκο.
- Φόρτωση της σελίδας στη RAM (Page In).
- Αν δεν υπάρχει ελεύθερη RAM Επιλέγεται μια άλλη σελίδα για απομάκρυνση (παλαιά) και αποθηκεύεται σε δίσκο (Page Out) – αντικατάσταση σελίδας.
- Ενημέρωση του Page Table (πίνακας σελίδων) με τη νέα θέση της σελίδας.
- Επανεκκίνηση της διεργασίας από το σημείο που σταμάτησε.

Ε΄ΙΔΗ PAGE FAULT

- Minor Page Fault Η σελίδα δεν είναι στη RAM αλλά βρίσκεται ήδη στην cache ή στην swap και φορτώνεται γρήγορα.
- Major Page Fault Η σελίδα πρέπει να διαβαστεί από τον δίσκο πολύ πιο αργό.
- Invalid Page Fault Η διεργασία ζητά σελίδα που δεν της ανήκει συνήθως καταρρέει (segmentation fault / crash).

ΓΙΑΤΊ ΤΟ PAGE FAULT ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΊ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ;

- Η RAM είναι γρήγορη (νανοδευτερόλεπτα).
- Ο δίσκος είναι πολύ πιο αργός (χιλιοστά του δευτερολέπτου).
- Αν γίνουν **πάρα πολλά Page Faults**, το σύστημα αρχίζει να <<σέρνεται>>.

THRASHING

- **Τι είναι το Thrashing;**
- **Thrashing** ονομάζεται η κατάσταση στην οποία το λειτουργικό σύστημα **ασχολείται συνεχώς με την μεταφορά σελίδων μεταξύ RAM και δίσκου (page in / page out)**, αντί να εκτελεί πραγματικά τις διεργασίες.
- Το σύστημα **δουλεύει περισσότερο για τη διαχείριση της μνήμης** παρά για την εκτέλεση προγραμμάτων.
- Αυτό έχει ως αποτέλεσμα **δραματική μείωση της απόδοσης**.

THRASHING

- **Πότε εμφανίζεται;**
- Το Thrashing συμβαίνει όταν:
- Η **RAM δεν επαρκεί** για να χωρέσει τις απαραίτητες σελίδες των διεργασιών,
- Και έτσι συμβαίνουν **πολλά Page Faults** σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΣΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΤΆ ΤΟ THRASHING;

- Η διεργασία ζητά σελίδα που **δεν βρίσκεται** στη RAM → Page Fault.
- Το OS προσπαθεί να τη φέρει από τον σκληρό δίσκο.
- Για να την φέρει, πρέπει να αντικαταστήσει άλλη σελίδα.
- Αυτή η άλλη σελίδα πιθανώς θα χρειαστεί ξανά σύντομα → νέο Page Fault.
- Ο κύκλος επαναλαμβάνεται → **το σύστημα «σέρνεται»**.

ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ

Συνέπεια	Περιγραφή
Υπερβολική χρήση δίσκου	Το σύστημα κάνει συνεχώς swap μεταξύ RAM και δίσκου
Πτώση απόδοσης	Οι διεργασίες **σχεδόν δεν εκτελούνται**
Καθυστέρηση / καθήλωση	Ο υπολογιστής “κολλάει” ή ανταποκρίνεται πολύ αργά

ΕΝΤΟΠΙΣΜΌΣ THRASHING

- Η CPU έχει χαμηλή χρήση (γιατί περιμένει συνέχεια τον δίσκο)
- Ο δίσκος έχει πολύ υψηλή χρήση (LED συνεχώς αναμμένο)
- Το σύστημα αργεί χωρίς λόγο.

ΠΏΣ ΑΠΟΦΕΎΓΕΤΑΙ ΤΟ THRASHING;

Μέτρο	Πώς βοηθά
Μείωση του αριθμού διεργασιών (πολυδιεργασία ↓)	Μικρότερη ζήτηση σε μνήμη
Επαρκής RAM	Λιγότερη ανάγκη για swap
Κατάλληλοι αλγόριθμοι page replacement (π.χ. LRU)	Μειώνονται τα περιττά swaps
Χρήση Working Set Model	Εξασφαλίζει ότι μια διεργασία έχει τις σελίδες που χρειάζεται

ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΣΕΛΊΔΩΝ

- Όταν μία σελίδα που ζητά η διεργασία **δεν βρίσκεται στη RAM**, το λειτουργικό σύστημα πρέπει:
- Να επιλέξει **ποια σελίδα θα απομακρύνει** από τη RAM.
- Να φορτώσει τη νέα σελίδα από τον δίσκο.

ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΣΕΛΊΔΩΝ

- **FIFO (First In, First Out)**
- Η σελίδα που **ήρθε πρώτη** στη μνήμη είναι και αυτή που **φεύγει πρώτη**.
- Θεωρεί τις σελίδες σαν ουρά.
- **LRU (Least Recently Used)**
- Απομακρύνεται η σελίδα που **έχει να χρησιμοποιηθεί για τον περισσότερο χρόνο**.
- Βασίζεται στην υπόθεση ότι **πρόσφατα χρησιμοποιημένες σελίδες** θα ξαναχρησιμοποιηθούν.

ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΣΕΛΊΔΩΝ

- **LFU (Least Frequently Used)**
- Απομακρύνεται η σελίδα που έχει **χρησιμοποιηθεί λιγότερες φορές**.
- Μετρά τον **αριθμό** προσπελάσεων, όχι τη χρονική σειρά.
- **Optimal (Optimal Page Replacement)**
- Επιλέγει τη σελίδα που **δεν θα χρειαστεί ξανά στο μέλλον** ή θα χρειαστεί **μετά από μεγάλο χρόνο**.
- Θεωρείται ο **ιδανικός** αλγόριθμος.

OPTIMAL PAGE REPLACEMENT

- Αν ξέρουμε τις μελλοντικές προσπελάσεις:
  Η σελίδα που χρειάζεται τελευταία φεύγει.
- **Πλεονέκτημα:** Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
- **Μειονέκτημα: Δεν εφαρμόζεται στην πράξη**, γιατί **δεν γνωρίζουμε το μέλλον**
- Χρησιμοποιείται μόνο για **σύγκριση** και **θεωρητική αξιολόγηση**.

ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ ΜΝΉΜΗΣ

- Ο **κατακερματισμός μνήμης** είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται κατά την **κατανομή της μνήμης**, όταν η μνήμη “σπάει” σε μικρά τμήματα τα οποία **δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά** από τις διεργασίες.
- Το αποτέλεσμα είναι **σπατάλη μνήμης**, παρόλο που η συνολική διαθέσιμη μνήμη μπορεί να φαίνεται αρκετή.

Ε΄ΙΔΗ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟ΄Υ

- **Εξωτερικός Κατακερματισμός (External Fragmentation)**
- Εμφανίζεται όταν η **ελεύθερη μνήμη** είναι **διασκορπισμένη σε πολλά μικρά κομμάτια**.
- Παρόλο που υπάρχει **αρκετή συνολική μνήμη**, **δεν είναι συνεχόμενη**, άρα δεν μπορεί να δοθεί σε μια διεργασία που τη χρειάζεται.
- Αν μία διεργασία χρειάζεται **6KB**, δεν μπορεί να μπει, παρόλο που συνολικά υπάρχουν 2+3+2 = 7KB.
- Εμφανίζεται στη Συνεχή Κατανομή Μνήμης.

Ε΄ΙΔΗ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟ΄Υ

- **Εσωτερικός Κατακερματισμός (Internal Fragmentation)**
- Εμφανίζεται όταν σε μία mνήμη δεσμεύεται **μεγαλύτερο μπλοκ** από αυτό που πραγματικά χρειάζεται μία διεργασία.
- Δηλαδή, **ένα μέρος του μπλοκ μένει αχρησιμοποίητο**, αλλά **θεωρείται κατανεμημένο**.
- **Παράδειγμα:**
- Αν μία σελίδα (page) έχει μέγεθος **4KB** και η διεργασία χρειάζεται **3.2KB**, τότε **0.8KB** μένει ανεκμετάλλευτο.
- **Εμφανίζεται στη Σελιδοποίηση (Paging) και Segmentation.**

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Είδος	Πού εμφανίζεται	Γιατί συμβαίνει	Παράδειγμα
Εξωτερικός Κατακερματισμός	Συνεχής Κατανομή Μνήμης	Η ελεύθερη μνήμη διασπάται σε μικρά τμήματα	Υπάρχει διαθέσιμη μνήμη αλλά όχι συνεχόμενη
Εσωτερικός Κατακερματισμός	Paging, Segmentation	Οι μονάδες κατανομής έχουν σταθερό μέγεθος	Μένει χώρος αχρησιμοποίητος μέσα στη σελίδα

ΠΏΣ ΜΕΙΏΝΕΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ;

Λύση	Μειώνει	Τρόπος
Σελιδοποίηση (Paging)	Εξωτερικό κατακερματισμό	Χρήση ίσων μπλοκ μνήμης
Segmentation + Paging μαζί	Και τα δύο	Συνδυασμός ευελιξίας και σταθερού μεγέθους
Compaction (Συμπίεση μνήμης)	Εξωτερικό	Μετακίνηση διεργασιών ώστε η ελεύθερη μνήμη να γίνει συνεχόμενη (κοστοβόρα διαδικασία)

ΤΕΛΟΣ